EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.10

Como transformar multiplicações gigantescas em somas simples para mudar de escala?

> *O logaritmo não é uma fórmula. É a **resposta a uma pergunta** — e enquanto você não souber qual é a pergunta, ele vai continuar sendo o maior trauma do seu ensino médio.*

Aula 3.10 — O logaritmo: o expoente que responde

A ÂNCORA

Duas manchetes reais, publicadas com dois dias de diferença:

> *"Terremoto de magnitude 6,0 atinge região central."*
> *"Terremoto de magnitude 8,0 devasta a costa; milhares de desabrigados."*

De 6 para 8. Dois pontinhos. Um aumento de 33% no número, certo?

Errado. A energia liberada no segundo é aproximadamente **mil vezes** maior. Não 33% maior. Mil vezes.

E não é só o Richter. Repare no que essas três coisas têm em comum:

Escala	Vai de	O que "+1 ponto" significa
pH	0 a 14	10× mais ácido
Richter	1 a 10	32× mais energia
Decibel	0 a 140	+10 dB = 10× mais intenso

Três fenômenos que variam por **fatores de bilhões** — todos comprimidos em réguas de dois dígitos. O som mais alto que você suporta é cerca de 10^{12} vezes mais intenso que o mais fraco que você ouve. Um trilhão de vezes. E a escala vai só até 120.

Alguém, em algum momento, resolveu o problema de medir o imenso com uma régua pequena. Como?

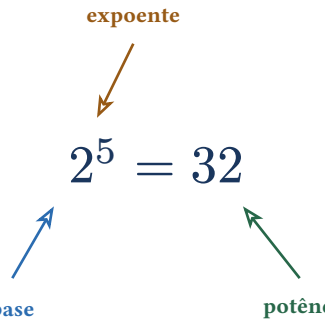
A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: "logaritmo é aquela conta esquisita com uma base pequenininha embaixo, e existem umas propriedades pra decorar."

Isso é uma descrição de sintoma, não de conceito. E é exatamente por isso que log virou trauma nacional.

Vamos consertar. Lembre da aula 0.9: você aprendeu que a **raiz** não é uma conta — é uma **pergunta**. Diante de $x^2 = 25$, a pergunta é "que número, elevado a 2, dá 25?". A raiz responde: 5.

Agora observe: uma potência tem três peças.



esconde a **potência**	esconde a **base**	esconde o **expoente**
$2^5 = x$	$x^5 = 32$	$2^x = 32$
potenciação	radiciação	**logaritmação**

Fig. 1 — Uma relação com três peças gera exatamente **três** perguntas — e portanto exige **três** operações. Você já domina duas delas desde o Módulo 0. O logaritmo é simplesmente a terceira, a que estava faltando: a única que devolve o **expoente**. Não é conteúdo novo; é uma lacuna sendo preenchida.

$\log_2 32$ **não é uma conta. É uma pergunta escrita em símbolos:**
"a que expoente preciso elevar 2 para obter 32?" — Resposta: 5.

Leia o símbolo como pergunta e ele deixa de ser assustador na hora. $\log_2 32 = 5$ e $2^5 = 32$ são **a mesma frase**, ditas de dois jeitos. Como "5 é filho de Ana" e "Ana é mãe de 5".

E lembre da aula 3.3: quando duas operações se desfazem mutuamente, elas são **funções inversas**. É o caso aqui.

$\log_a x$ **é a função inversa de** a^x**.**
Isso é tudo o que o logaritmo é.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição e as condições que ninguém explica

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

Lê-se: "log de b na base a". Chamamos b de **logaritmando** e a de **base**. E existem três condições de existência — que não são burocracia, são consequências diretas da aula 3.9:

> **CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA — E O PORQUÊ DE CADA UMA**
>
> **(i) $b > 0$.** Porque a^x é sempre positivo (imagem da exponencial é $y > 0$). Nenhum expoente faz 2^x virar -8 ou 0. Logo, **não existe log de número negativo nem de zero**.

(ii) $a > 0$. Base negativa quebra a exponencial nos expoentes fracionários — logo quebra sua inversa.

(iii) $a \neq 1$. Porque $1^x = 1$ sempre. Perguntar $\log_1 8$ é perguntar "a que expoente elevo 1 para dar 8?". Resposta: nenhum. E $\log_1 1$ teria infinitas respostas. Ambos os casos são inaceitáveis para uma função.

Três consequências imediatas, que caem em prova e você deduz em dois segundos:

$$\log_a 1 = 0 \quad (a^0 = 1) \qquad \log_a a = 1 \quad (a^1 = a) \qquad a^{\log_a b} = b$$

A última é a mais elegante: $\log_a b$ **é** o expoente que leva a até b. Então elevar a a esse expoente devolve b. Cancelamento puro — é a definição de inversa em ação.

2. O truque de Napier: como a multiplicação morreu

Agora, o segredo histórico. Estamos em 1614. Astrônomos passam **semanas** multiplicando números de 12 dígitos à mão, e cada erro invalida meses de trabalho. John Napier percebe algo que muda a ciência.

Olhe a tabela de potências de 2:

expoente	1	2	3	4	5	6	7	8
potência	2	4	8	16	32	64	128	256

Quero calcular 8×32. Em vez de multiplicar, olhe os expoentes: 3 e 5. **Some**: $3 + 5 = 8$. Agora consulte quem tem expoente 8: **256**.

Confira: $8 \times 32 = 256$. Exato.

> *Uma multiplicação foi resolvida por uma **adição**. E não por sorte: por estrutura. Porque $2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5}$ — a propriedade de potência da aula 0.8.*

O logaritmo é o tradutor que faz isso com **qualquer** número. Ele leva o mundo do "vezes" para o mundo do "mais". Daí as propriedades — que você não decora, você **deduz**:

AS TRÊS PROPRIEDADES OPERATÓRIAS (TODAS HERDADAS DA POTENCIAÇÃO)

1. **Produto vira soma:** $\log_a(m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$
   Origem: $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$.
2. **Quociente vira diferença:** $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$
   Origem: $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$.
3. **Expoente vira fator (o coringa):** $\log_a\left(m^k\right) = k \cdot \log_a m$
   Origem: $(a^x)^k = a^{xk}$. É a propriedade que resolve equações exponenciais — ela **arranca** a variável do expoente.

OS DOIS ERROS QUE ANULAM SUA QUESTÃO

$\log(m+n) \neq \log m + \log n$. A propriedade vale para **produto**, não para soma. Log não é distributivo sobre a adição — nunca foi.

$\log\left(m^k\right) \neq (\log m)^k$. Em $\log\left(m^k\right)$ o expoente está **dentro**; em $(\log m)^k$ está **fora**. São números diferentes. Onde está o expoente decide tudo.

3. Mudança de base: a chave-mestra

Sua calculadora só tem duas teclas: log (base 10, o **decimal**) e ln (base $e \approx 2,718$, o **natural**). E se a questão pedir $\log_7 200$?

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Escolha c à vontade — tipicamente 10. Assim, $\log_7 200 = \frac{\log 200}{\log 7}$. Isso transforma qualquer base em qualquer outra base, e é o que permite resolver **toda** equação exponencial da aula 3.11.

Dois casos particulares valiosos:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \qquad \log_{a^n} b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$$

4. Voltando ao terremoto: log como compressor de escala

Agora a âncora se resolve. A escala Richter é definida (de forma simplificada) por:

$$M = \frac{2}{3} \log\left(\frac{E}{E_0}\right)$$

onde E é a energia liberada. O que essa fórmula **faz**? Ela pega uma grandeza que varia por fatores de bilhões e devolve um número de um dígito. Ela não mede energia: mede **o expoente** da energia.

Faça a conta reversa. Se M sobe de 6 para 8, então $\log\left(\frac{E}{E_0}\right)$ sobe de 9 para 12 — ou seja, $\frac{E}{E_0}$ vai de 10^9 para 10^{12}. Razão:

$$\frac{10^{12}}{10^9} = 10^3 = 1000$$

Mil vezes mais energia por "dois pontinhos". A intuição falhou porque a escala é logarítmica e seu cérebro leu como se fosse linear.

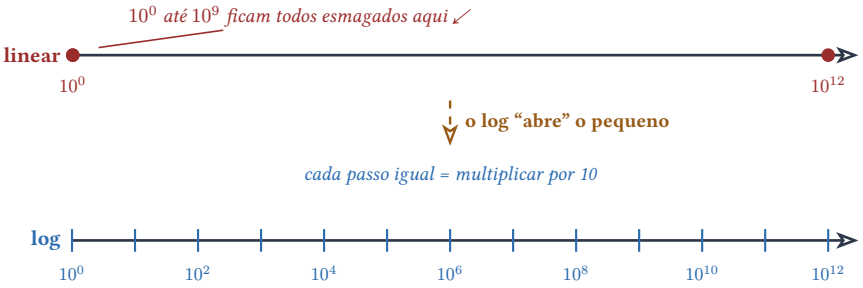


Fig. 2 — Na régua linear, tudo abaixo de 10^{11} colapsa contra a origem: você não consegue enxergar nem representar o intervalo inteiro. Na régua logarítmica, **distância igual significa razão igual** — não diferença igual. É por isso que gráficos de crescimento de epidemia e de bolsa são plotados em escala log: nela, uma exponencial aparece como uma **reta**, e mudanças de ritmo ficam visíveis a olho nu.

5. Por que a régua funciona: a função logarítmica

Se $\log_a x$ é a inversa de a^x, então seu gráfico é o **reflexo** da exponencial em relação à bissetriz $y = x$ (aula 3.3). Tudo se troca de lugar:

	$y = a^x$	$y = \log_a x$
Domínio	$\mathbb{R}$	$x > 0$
Imagem	$y > 0$	$\mathbb{R}$
Ponto fixo	$(0, 1)$	$(1, 0)$
Assíntota	horizontal $y = 0$	vertical $x = 0$

Note o mais importante: o **domínio** do log é $x > 0$. É a imagem da exponencial migrando de lugar. É a razão matemática — não o capricho do professor — pela qual você é obrigado a verificar condição de existência em toda equação logarítmica.

E a monotonicidade herda o comportamento da base: $a > 1 \longrightarrow$ **crescente**; $0 < a < 1 \longrightarrow$ **decrescente**. Guarde isso: é o que inverte o sinal em inequações logarítmicas.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição operacional:** $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$. Log é **o expoente**. Traduza sempre para forma exponencial quando travar.
2. **Condições:** logaritmando > 0; base > 0 e $\neq 1$. Não existe log de zero nem de negativo.
3. **Imediatos:** $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $a^{\log_a b} = b$; $\log_a a^k = k$.
4. **Produto → soma. Quociente → diferença. Expoente → fator.** As três nascem das propriedades de potência.
5. **Nunca:** $\log(m+n) \neq \log m + \log n$ e $\log\left(m^k\right) \neq (\log m)^k$.
6. **Mudança de base:** $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$. Resolve qualquer base com a calculadora.
7. **Inversão:** $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.
8. **É a inversa da exponencial:** gráfico refletido em $y = x$, domínio $x > 0$, imagem $\mathbb{R}$, assíntota **vertical** em $x = 0$, passa por $(1, 0)$.
9. **Base > 1: crescente. Base entre 0 e 1: decrescente** — e a decrescente inverte desigualdades.
10. **Escala log comprime:** +1 na escala significa **multiplicar** pelo valor da base (10× no pH, 10× por bel). Nunca leia escala log como linear.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina logaritmo em uma frase, sem usar a palavra “fórmula”, e escreva sua equivalência com a forma exponencial.
2. Justifique por que não existe logaritmo de número negativo nem de zero, e por que a base não pode ser 1.
3. Enuncie as três propriedades operatórias do logaritmo e indique de qual propriedade da potenciação cada uma se origina.
4. Compare domínio, imagem, ponto fixo e assíntota de $y = a^x$ e $y = \log_a x$, explicando por que a troca ocorre.
5. Explique, em termos matemáticos, por que uma escala logarítmica permite representar grandezas que variam por fatores de bilhões numa régua de dois dígitos.

GABARITO OQPS

1. Logaritmo é o **expoente** ao qual se deve elevar a base para obter o logaritmando — isto é, a resposta à pergunta "a que expoente elevo a para chegar em b?". Formalmente: $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$.
2. **Logaritmando:** como a exponencial a^x tem imagem $y > 0$, nenhum expoente real produz resultado negativo ou nulo; logo não há expoente que responda à pergunta, e o log não existe. **Base 1:** $1^x = 1$ para todo x; assim $\log_1 b$ não teria resposta para $b \neq 1$ e teria infinitas respostas para $b = 1$, violando a unicidade exigida de uma função.
3. (i) $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$, de $a^x a^y = a^{x+y}$. (ii) $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$, de $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$. (iii) $\log_a\left(m^k\right) = k \log_a m$, de $\left(a^x\right)^k = a^{xk}$.
4. Em $y = a^x$: domínio $\mathbb{R}$, imagem $y > 0$, passa por $(0, 1)$, assíntota horizontal $y = 0$. Em $y = \log_a x$: domínio $x > 0$, imagem $\mathbb{R}$, passa por $(1, 0)$, assíntota vertical $x = 0$. A troca ocorre porque são **funções inversas**: a inversa troca entradas por saídas, logo domínio e imagem se permutam, os pontos refletem em relação à bissetriz $y = x$ e a assíntota horizontal se converte em vertical.
5. Porque o logaritmo mede o **expoente**, não a grandeza. Uma variação multiplicativa gigantesca no valor corresponde a uma variação **aditiva pequena** no expoente: 10^{12} e 10^0 diferem por um fator de um trilhão, mas seus logaritmos diferem por apenas 12 unidades. A escala log converte razão em distância — passos iguais representam multiplicações iguais — comprimindo ordens de grandeza em números pequenos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Transforma-se multiplicação em soma usando o logaritmo — a função inversa da exponencial, que devolve o expoente e, por herdar das potências as regras $a^x a^y = a^{x+y}$ e $\left(a^x\right)^k = a^{xk}$, converte produtos em somas, quocientes em diferenças e ordens de grandeza inteiras em números de um ou dois dígitos.

Você acabou de ganhar uma ferramenta, e talvez não tenha percebido o quanto ela é poderosa.

Guarde a propriedade número 3: $\log\left(m^k\right) = k \cdot \log m$. Leia com atenção o que ela faz. Ela pega um expoente — aquele lugar **inacessível**, onde nenhuma operação da sua caixa de ferramentas conseguia chegar — e o **arranca** para fora, transformando-o num simples fator multiplicando.

Percebe o que isso significa? A variável presa no expoente acabou de ficar alcançável.

E é aqui que a tríade se fecha. Na aula 3.9 você conheceu **o fenômeno**: o crescimento que se alimenta de si mesmo. Nesta aula você conheceu **a pergunta invertida**: qual é o expoente? Falta a **técnica** — o procedimento cirúrgico que responde às perguntas que o mundo real realmente faz:

"Em quantos meses essa dívida dobra?"
"Depois de quantos anos essa múmia tem só 30% do carbono-14 original?"
"Qual o dia exato em que a epidemia cruza um milhão de casos?"

Todas essas perguntas têm a incógnita no expoente. E todas serão resolvidas com uma única manobra: aplicar log nos dois lados e deixar a propriedade 3 fazer o trabalho pesado. Mais um detalhe traiçoeiro esperando por você: quando a desigualdade entra em cena, a base decide se o sinal vira ou não.